
Name
Value
addr[3:0]
5
oe
0
data_out[7:0]
00
0,000 ns
50,000 ns
100,000 ns
150,000 ns
200,000 ns
250,000 ns
300,000 ns
350,000 ns
400,000 ns
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 5
00 23 f3 a7 04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 d5 00

```
module tb_rom;

    reg [3:0] addr;
    reg       oe;

    wire [7:0] data_out;

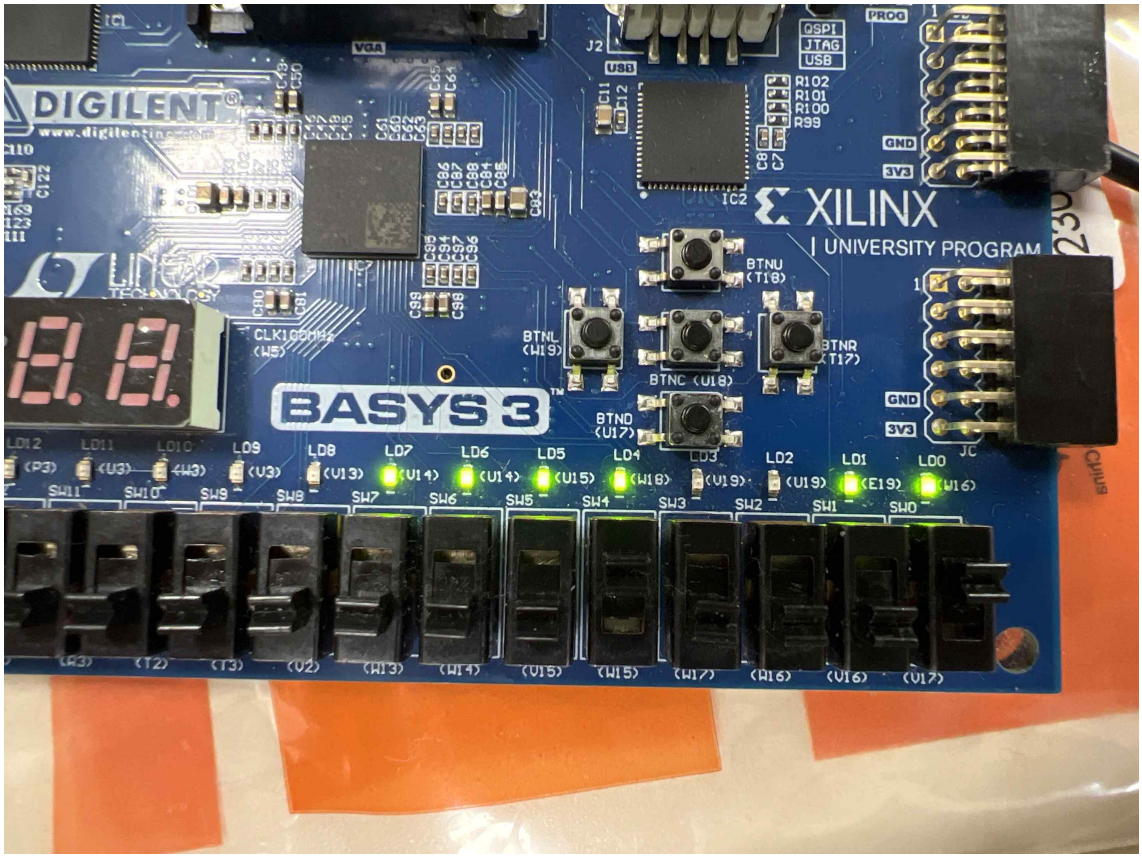
    rom u_rom (
        .addr(addr),
        .oe(oe),
        .data_out(data_out)
    );

    initial begin
        // 1. 초기 상태 및 High-Z 테스트 (oe = 0)
        addr = 4'h0;
        oe   = 1'b0;
        #20;

        // 2. oe 활성화 후 주소를 하나씩 직접 변경하며 테스트
        oe = 1'b1;
        #20;
        addr = 4'h0;
        #20;
        addr = 4'h1;
        #20;
        addr = 4'h2;
        #20;
        addr = 4'h3;
        #20;
        addr = 4'h4;
        #20;
        addr = 4'h5;
        #20;
        addr = 4'h6;
        #20;
        addr = 4'h7;
        #20;
        addr = 4'h8;
        #20;
        addr = 4'h9;
        #20;
        addr = 4'hA;
        #20;
        addr = 4'hB;
        #20;
        addr = 4'hC;
        #20;
        addr = 4'hD;
        #20;
        addr = 4'hE;
        #20;
        addr = 4'hF;
        #20;

        oe   = 1'b0;
        #20;
        addr = 4'h5;
        #20;
        $finish;
    end

endmodule
```



oe : 0x01, addr : 0x01 -> data : 0xF3

```
module rom (
    input  wire [3:0] addr,
    input  wire       oe,
    output reg  [7:0] data_out
);

    always @(*) begin
        if (!oe) begin
            data_out = 8'h00;
        end else begin
            case (addr)
                4'h0: data_out = 8'h23;
                4'h1: data_out = 8'hF3;
                4'h2: data_out = 8'hA7;
                4'h3: data_out = 8'h04;
                4'h4: data_out = 8'h10;
                4'h5: data_out = 8'h11;
                4'h6: data_out = 8'h12;
                4'h7: data_out = 8'h13;
                4'h8: data_out = 8'h14;
                4'h9: data_out = 8'h15;
                4'hA: data_out = 8'h16;
                4'hB: data_out = 8'h17;
                4'hC: data_out = 8'h18;
                4'hD: data_out = 8'h19;
                4'hE: data_out = 8'h30;
                4'hF: data_out = 8'hD5;
                default: data_out = 8'h00;
            endcase
        end
    end

endmodule
```